Valuta lekérdező Java program

Készítette:

Répási Levente Ádám (E9SHD7)

Pásztor Csaba (DGIPWG)

2026.10.13

Összefoglaló

Ennek a kis programnak a lényege, hogy egy grafikus felületen bemutassuk a jelenlegi valuták árfolyamát az internetről való lekérdezés segítségével, amelyet a program elvégez.

Az online lekérdezés és számolás a következőképpen működik: Kiválasztunk egy devizát (EUR, USD, GBD, CHF), megadunk egy tetszőleges összeget, a program pedig a ***Frankfurtet API*** segítségével letölti a legfrisseb hivatalos középárfolyamot, majd átszámítja azt forintba (vagy a jelölőnégyzet bepipálásával forintról a választott devizára). Egyszerű felhasználó barát felülettel rendelkezik.

A már megtekintett valutaárfolyamokat elmenti egy *elozmenyek.txt* fájlba, hogy később is meg tudjuk nézni az akkori állást.

A Java program felépítése - szerkezete

- Deklarációk beimportálása:

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.*;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
```

- Kezelő felület felépítése

```java
JLabel lblAmount = new JLabel("Mennyiség:");
lblAmount.setBounds(30, 20, 100, 25);
add(lblAmount);

amountField = new JTextField("1");
amountField.setBounds(120, 20, 100, 25);
add(amountField);


JLabel lblCurr = new JLabel("Deviza:");
lblCurr.setBounds(240, 20, 60, 25);
add(lblCurr);

String[] currencies = {"EUR", "USD", "GBP", "CHF"};
currencyBox = new JComboBox<>(currencies);
currencyBox.setBounds(300, 20, 100, 25);
add(currencyBox);


reverseCheckBox = new JCheckBox("Fordítva (HUF -> Deviza)");
reverseCheckBox.setBounds(120, 55, 220, 25);
add(reverseCheckBox);


JButton btnQuery = new JButton("Átváltás & Lekérdezés");
btnQuery.setBounds(30, 95, 180, 30);
add(btnQuery);

JButton btnHistory = new JButton("Előzmények");
btnHistory.setBounds(220, 95, 180, 30);
add(btnHistory);
```

(Mennyiség megadása, Deviza kiválasztása, Kétirányú váltás opció, Gombok, Eredmény jelző, információ)

- Esemény kezelők

```
btnQuery.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String base = (String) currencyBox.getSelectedItem();
        boolean isReverse = reverseCheckBox.isSelected();

        try {

            double amount = Double.parseDouble(amountField.getText().trim());

            String rateStr;
            double rate;
            String resultText;

            if (!isReverse) {

                rateStr = getExchangeRate(base, "HUF");
                rate = Double.parseDouble(rateStr);
                double total = amount * rate;
                resultText = amount + " " + base + " = " + String.format("%.2f", total) + " HUF";
            } else {

                rateStr = getExchangeRate("HUF", base);
                rate = Double.parseDouble(rateStr);
                double total = amount * rate;
                resultText = amount + " HUF = " + String.format("%.2f", total) + " " + base;
            }

            resultField.setText(resultText);
```

- Eredmény és kérés időpontja lejegyezve txt fájlba

```
            String timeStamp = LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
            String record = "[" + timeStamp + "] " + resultText;
            saveToFile(record);

        } catch (NumberFormatException ex) {
            resultField.setText("Hiba: Kérlek érvényes számot adj meg a mennyiségnél!");
        } catch (Exception ex) {
            resultField.setText("Hiba történt az adatok lekérésekor!");
        }
    }
});
```

```
private void saveToFile(String text) {
    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(FILE_NAME, true))) {
        writer.write(text);
        writer.newLine();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

- Adatok internetről való lekérése

```
private String getExchangeRate(String from, String to) throws Exception {
    String urlStr = "https://api.frankfurter.app/latest?from=" + from + "&to=" + to;
    URL url = new URL(urlStr);
    HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    conn.setRequestMethod("GET");

    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
    StringBuilder response = new StringBuilder();
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        response.append(line);
    }
    reader.close();

    String json = response.toString();
    int index = json.indexOf("\"" + to + "\":");
    if (index != -1) {
        int start = index + to.length() + 3;
        int end = json.indexOf("}", start);
        if (end == -1) end = json.indexOf(",", start);
        return json.substring(start, end).trim();
    }
    return "1";
}
```

- Előzmény ablak amely bekéri a lementett adatokat a txt fájlból

```
private void showHistoryWindow() {
    JFrame historyFrame = new JFrame("Korábbi lekérdezések (Előzmények)");
    historyFrame.setSize(480, 320);
    historyFrame.setLocationRelativeTo(this);

    JTextArea textArea = new JTextArea();
    textArea.setEditable(false);

    File file = new File(FILE_NAME);
    if (file.exists()) {
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                textArea.append(line + "\n");
            }
        } catch (IOException e) {
            textArea.setText("Hiba történt az előzmények betöltésekor.");
        }
    } else {
        textArea.setText("Még nincsenek elmentett lekérdezések.");
    }

    historyFrame.add(new JScrollPane(textArea));
    historyFrame.setVisible(true);
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new ValutaApp().setVisible(true);
    });
}
```

- Példa JSON fájl

```
{
        "amount" : 1.0,
        "base": "EUR",
        "date": 2026-10-13,
        "rates": {
              "HUF": 395.50
        }
}
```

Ez reprezentálja azt, hogy a program milyen adatokat kér a Frankfurter.api használatával.